

Transductores capacitivos y piezoeléctricos

Mediciones Biomédicas
Ingeniería Civil Biomédica

Alejandro Veloz

alejandro.veloz@uv.cl

Tipos de transductores

Resistivos

Capacitivos

Piezoeléctricos

Inductivos/magnéticos

Térmicos

Radiación/ópticos

Electroquímicos

Sensores capacitivos

La capacitancia entre dos placas paralelas de área A separadas una distancia x es:

$$C = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{A}{x}$$

ϵ_0 permitividad del vacío, 8,854 pF/m

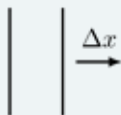
ϵ_r permitividad relativa del aislante (1,0 en aire)

A área enfrentada de las placas, m²

x separación entre las placas, m

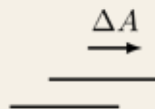
Cualquiera de los tres parámetros puede ligarse a la magnitud que se quiere medir:

Separación x



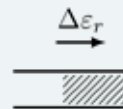
Una placa se mueve con el objeto. Es la configuración más usada y la más sensible: micrófonos, sensores de presión y de desplazamiento.

Área A



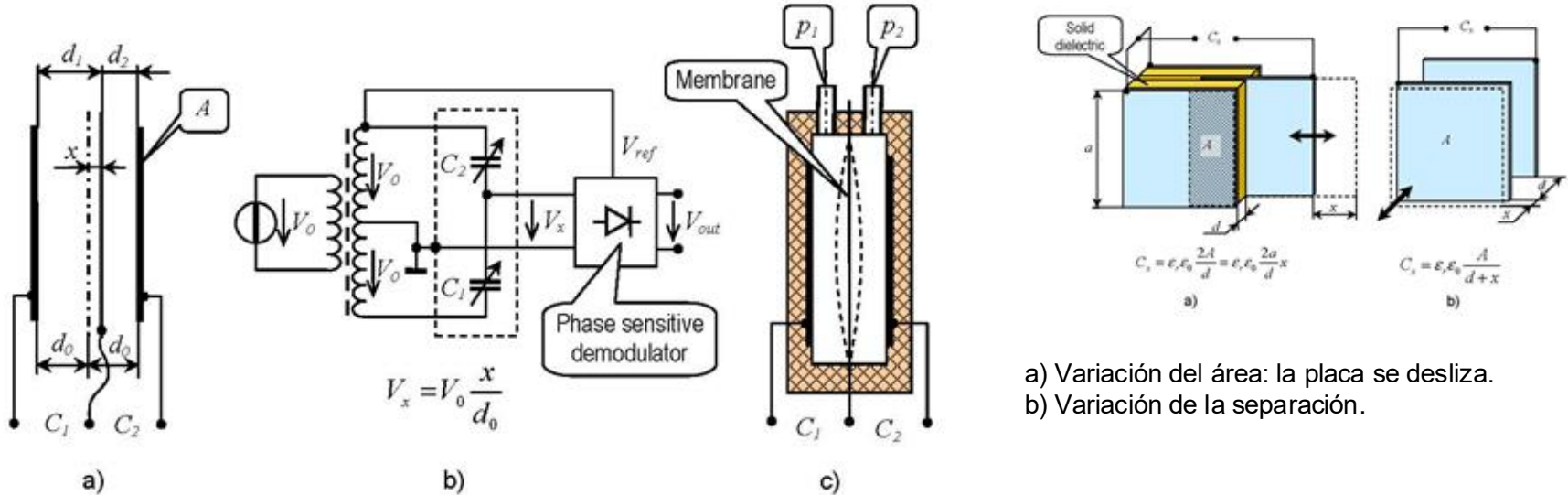
Las placas se deslizan una respecto de la otra: desplazamientos largos y medición angular. Respuesta lineal en el desplazamiento.

Dieléctrico ϵ_r



Un material distinto entra entre las placas: nivel de líquido, humedad, composición de un fluido que circula.

Configuraciones prácticas



- a) Condensador diferencial: C_1 crece mientras C_2 decrece.
- b) Puente con transformador y demodulador sensible a fase: la salida es lineal, $V_x = V_0 x / d_0$, y conserva el signo del desplazamiento.
- c) Sensor de presión diferencial: la membrana es la placa móvil entre p_1 y p_2 .

Por qué diferencial

Duplica la sensibilidad, cancela el término cuadrático y rechaza cambios comunes (temperatura, humedad).

Sensibilidad

¿Por qué las placas van tan juntas?

Derivando C respecto de x se obtiene la sensibilidad K:

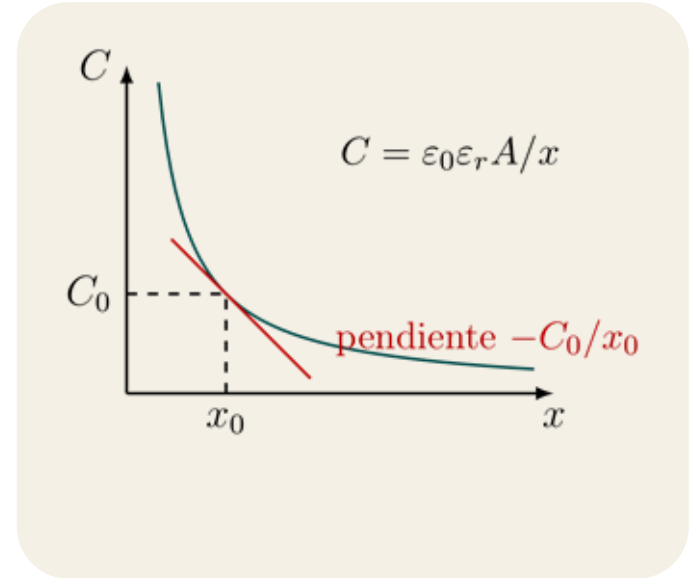
$$K = \frac{dC}{dx} = -\varepsilon_0\varepsilon_r \frac{A}{x^2}$$

y dividiendo por C, el cambio relativo de capacitancia es el cambio relativo de x:

$$\frac{dC}{C} = -\frac{dx}{x}$$

- La sensibilidad crece como $1/x^2$: acercar las placas mejora la resolución. De ahí los entrehierros de decenas de micrómetros.
- La relación $C(x)$ es una hipérbola: sólo es lineal para Δx pequeño frente a x_0 .
- El montaje diferencial recupera la linealidad de forma exacta:

$$\frac{C_1 - C_2}{C_1 + C_2} = \frac{x}{d_0} \quad \text{con} \quad C_{1,2} = \frac{\varepsilon A}{d_0 \mp x}$$

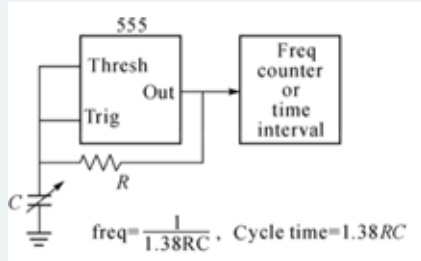


La curva es empinada cerca del origen: mucha sensibilidad pero poco rango. Lejos del origen ocurre lo contrario. El diseño elige x_0 según qué importa más.

Cómo se lee una capacitancia

C es una impedancia, no una señal: hay que convertirla a frecuencia, a voltaje de AC o a voltaje de DC. Tres montajes habituales.

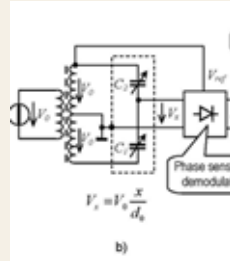
Oscilador



$$f = \frac{1}{1,38 RC}$$

El sensor fija la frecuencia de un 555 o de un oscilador LC. La salida es una frecuencia proporcional a $1/C$, que un contador lee directamente en digital. Inmune al ruido de amplitud; lento si se exige mucha resolución.

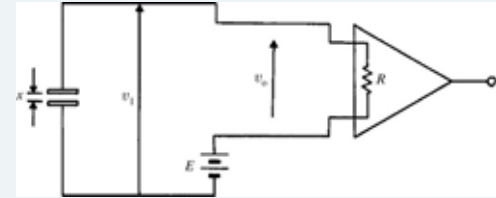
Puente de AC



$$V_x = V_0 \frac{x}{d_0}$$

Los dos condensadores del sensor diferencial forman dos brazos del puente. Un demodulador sensible a fase entrega un voltaje proporcional a x con signo. Es el montaje de los sensores de presión capacitivos.

Polarización de DC

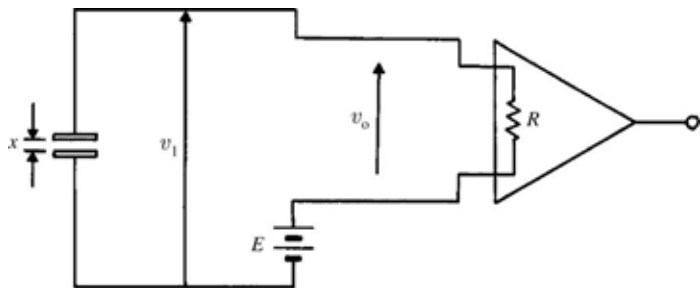


$$v_o = v_1 - E$$

Una fuente E carga el condensador a través de R. Como la carga no puede cambiar de inmediato, un cambio de x aparece como cambio de voltaje. Es el micrófono de condensador.

En los tres casos el cable añade capacitancia en paralelo: se usa cable corto, blindaje activo o electrónica sobre el sensor.

El circuito de polarización es un filtro pasa-altos



- En reposo (separación x_0) no circula corriente por R y $v_1 = E$.
- Si las placas se mueven rápido, la carga $q = C_0 E$ no alcanza a cambiar y $v_1 = q/C$ sigue a x : $v_1 = E \cdot x_1/x_0$.
- Si se mueven lento, R recarga el condensador y la salida vuelve a cero: el circuito no ve desplazamientos estáticos.

Función de transferencia (Webster, ec. 2.12)

$$\frac{V_o(j\omega)}{X_1(j\omega)} = \frac{E}{x_0} \cdot \frac{j\omega\tau}{j\omega\tau + 1}, \quad \tau = RC = \frac{R\epsilon_0\epsilon_r A}{x_0}$$

$\omega\tau \gg 1$

$V_o/X_1 \approx E/x_0$: ganancia constante. La sensibilidad la fija la fuente E y la separación x_0 .

$\omega \rightarrow 0$

La salida se anula. Sirve para sonido y vibración; no para presión o posición estáticas.

Impedancia

El producto RC fija la banda baja. Como la capacitancia del sensor es muy pequeña, R debe ser muy grande, y el instrumento de lectura necesita una impedancia de entrada mayor todavía, o un seguidor de tensión junto al sensor.

Ejemplo 2.1: separación de placas para un micrófono

Un sensor capacitivo tiene placas de 1 cm^2 y se carga con $R = 100 \text{ M}\Omega$. Calcular la separación entre placas necesaria para que el circuito deje pasar frecuencias superiores a 20 Hz .

La frecuencia de corte del pasa-altos fija la capacitancia mínima:

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} \leq 20 \text{ Hz} \quad \Rightarrow \quad C \geq \frac{1}{2\pi (10^8)(20)} = 79,6 \text{ pF}$$

Con $C = \epsilon_0 \cdot A/x$ (aire) y $A = 1 \text{ cm}^2 = 10^{-4} \text{ m}^2$ se despeja la separación:

$$x = \frac{\epsilon_0 A}{C} = \frac{(8,854 \times 10^{-12})(1 \times 10^{-4})}{79,6 \times 10^{-12}} = 1,11 \times 10^{-5} \text{ m} \approx 11 \mu\text{m}$$

- La separación resulta del orden de $10 \mu\text{m}$: por eso los sensores capacitivos tienen entrehierros tan pequeños.
- Placas más separadas bajan C , suben f_c y se pierde la banda baja. La geometría y la banda de frecuencias no se eligen por separado.

Ficha técnica del sensor capacitivo de desplazamiento

< 0,1 nm

resolución

hasta 300 μm

rango con exactitud plena

< 0,1 nm / 3 h

estabilidad a largo plazo

hasta 3 kHz

ancho de banda típico

Ventajas

- Sin contacto y sin histéresis mecánica: la placa móvil no roza nada.
- Sensibilidad muy alta a separaciones pequeñas ($K \propto 1/x^2$).
- Bajo consumo y baja fuerza sobre el objeto: sólo la atracción electrostática.
- Se fabrica en silicio: acelerómetros y sensores de presión MEMS.

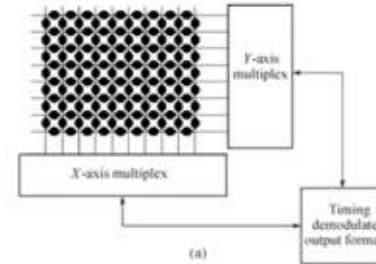
Limitaciones

- Impedancia de salida muy alta: sensible al cable, a la humedad y a capacitancias parásitas.
- No lineal en x salvo montaje diferencial o rango muy corto.
- Requiere blindaje o electrodo de guarda y electrónica cercana al sensor.
- El dieléctrico cambia con temperatura y humedad (deriva de ϵ_r).

Aplicaciones biomédicas

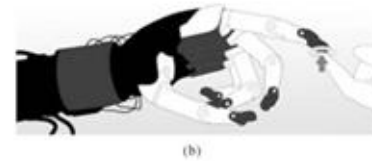
Colchón capacitivo para apnea neonatal

Láminas de plástico blando entre capas de aluminio. El movimiento del paciente genera carga, que se amplifica y filtra: respiración y balistocardiograma sin electrodos.



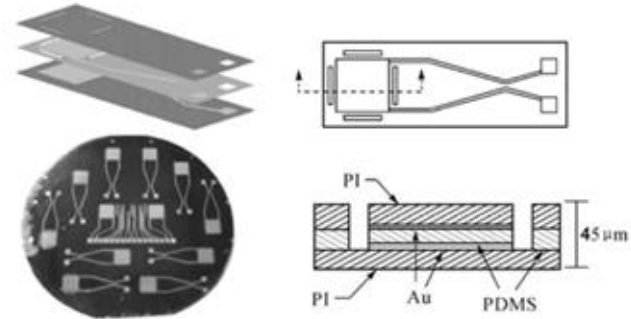
Sensor de presión de mica corrugada

Metal corrugado entre aislantes de mica: la presión aplana las corrugaciones y acerca las placas. Mide la presión entre el pie y el zapato; tolera sobrecargas.



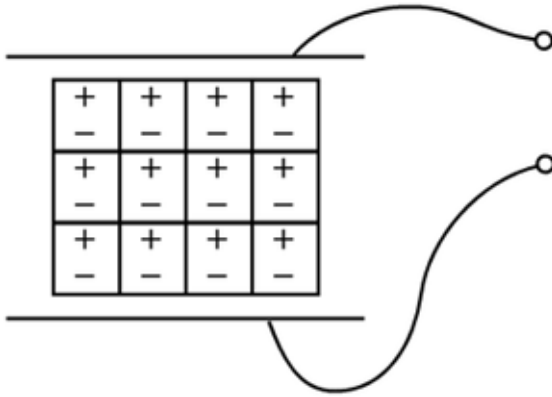
Matrices táctiles y MEMS

Matrices de electrodos multiplexadas para prótesis y robótica. Micromecanizado en silicio: acelerómetros de teléfonos y monitores de actividad, sensores de presión desechables.



Sensores piezoeléctricos

Piezoelectricidad



Cargas superficiales de polaridad opuesta al deformar el cristal.

- Ciertos materiales generan un potencial eléctrico al deformarse y, a la inversa, se deforman al aplicarles un voltaje.
- Mecanismo: la red cristalina es asimétrica; la deformación reorienta las cargas y desplaza las positivas respecto de las negativas. Aparecen cargas en caras opuestas.
- Materiales: cuarzo, cerámicas (titanato de bario, PZT), polímeros (PVDF), y también hueso y algunas proteínas.

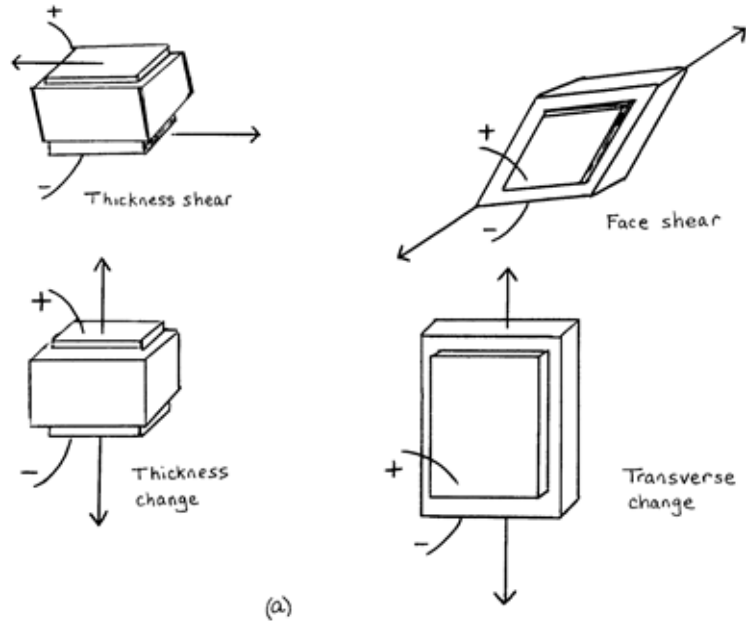
$$q = k f$$

k: constante piezoeléctrica, C/N

Material	k
Cuarzo	2,3 pC/N
PVDF	≈ 25 pC/N
BaTiO ₃	140 pC/N
PZT	200 a 600 pC/N

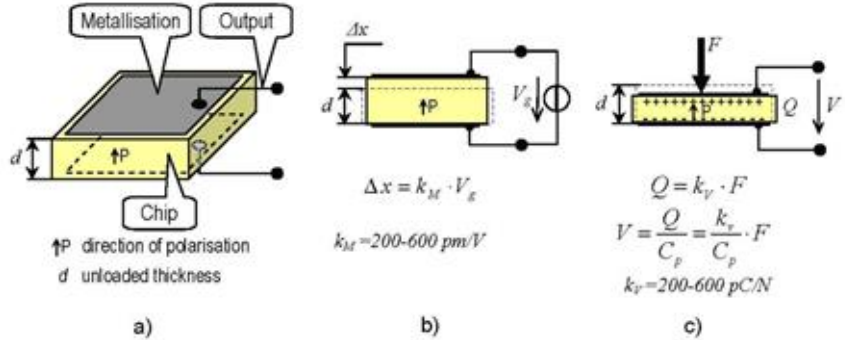
La carga aparece sólo mientras cambia la deformación. Un piezoeléctrico no mide una fuerza constante: es, por construcción, un sensor de variaciones.

Modos de operación y materiales



Cizalle de espesor, cizalle de cara, cambio de espesor y cambio transversal.

El modo depende del material y de la orientación cristalográfica del corte.



El mismo elemento como actuador (b) y como sensor (c).

Películas de PVDF

El fluoruro de polivinilideno es delgado, liviano y flexible: se corta y se adapta a superficies irregulares. Su bajo factor de calidad mecánico impide usarlo en resonancia, pero da respuesta acústica de banda ancha: micrófonos, altavoces, sensores de contacto.

De la carga al voltaje

Si el elemento se comporta como un condensador de placas paralelas, el voltaje entre sus caras es

$$v = \frac{q}{C} = \frac{k f}{C} = \frac{k f x}{\epsilon_0 \epsilon_r A}$$

x es el espesor, A el área. Para un disco delgado (Chan) conviene escribirlo en función de la presión $P = f/A$:

$$v = \frac{k x}{\epsilon_0 \epsilon_r} P$$

El voltaje por unidad de presión no depende del área: depende del espesor y del cociente k/ϵ del material. Es la base del transductor de ultrasonido, que emite y recibe con el mismo disco.

Ejemplo: 1 cm², 1 mm, 10 g

$f = 0,098 \text{ N}$

Cuarzo ($k = 2,3 \text{ pC/N}$, $\epsilon_r \approx 4,5$)

$q = 0,23 \text{ pC}$; $C = 4,0 \text{ pF}$; $v \approx 57 \text{ mV}$

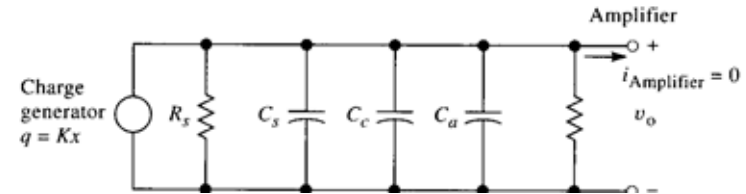
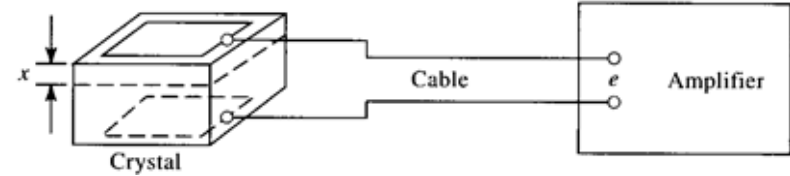
Titanato de bario ($k = 140 \text{ pC/N}$, $\epsilon_r \approx 1100$)

$q = 14 \text{ pC}$; $C = 0,97 \text{ nF}$; $v \approx 14 \text{ mV}$

El titanato entrega 60 veces más carga, pero su permitividad es 250 veces mayor: en voltaje rinde menos. Carga y voltaje no ordenan igual a los materiales; con amplificador de carga gana la cerámica.

La resistencia de fuga y el circuito equivalente

- El material piezoeléctrico tiene una resistencia muy alta pero finita, del orden de 100 GΩ.
- Ante una deflexión x mantenida, la carga inducida se fuga a través de esa resistencia y el voltaje decae.
- El instrumento de lectura debe tener una impedancia de entrada al menos un orden de magnitud mayor que la del sensor; de lo contrario es él quien descarga el condensador.
- Para cuantificarlo se dibuja el circuito equivalente (Doebelin): el cristal como generador de carga en paralelo con su fuga y con todas las capacitancias del camino.



Idea clave

El cable no es un detalle: su capacitancia se suma a la del sensor y reparte la misma carga en más condensador. Cambiar de cable cambia la calibración.

R_s resistencia de fuga del sensor

C_s capacitancia del sensor

C_c capacitancia del cable

C_a, R_a capacitancia y resistencia de entrada del amplificador

$q = Kx$ generador de carga, K en C/m

Del generador de carga al generador de corriente

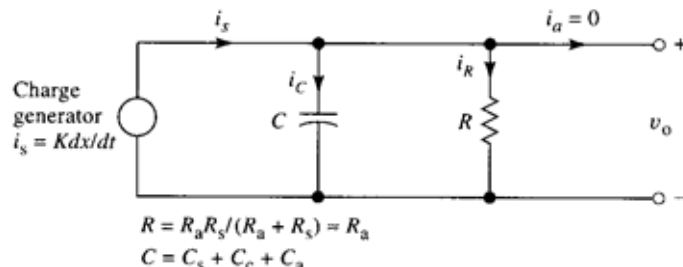
Un generador de carga no es un elemento de circuito habitual. Se reemplaza por una fuente de corriente igual a la razón de cambio de la carga:

$$q = Kx \quad \Rightarrow \quad i_s = \frac{dq}{dt} = K \frac{dx}{dt}$$

y se agrupan resistencias y capacitancias en paralelo:

$$R = \frac{R_a R_s}{R_a + R_s} \approx R_a, \quad C = C_s + C_c + C_a$$

Con esto el sensor queda descrito por un circuito RC de primer orden alimentado por corriente.



Circuito simplificado (Webster, fig. 2.10 b).

Qué dice cada símbolo

- R la domina la resistencia de entrada del amplificador, porque $R_s \gg R_a$.
- C es la suma de todo lo que hay en paralelo: sensor, cable y amplificador.
- El amplificador no toma corriente ($i_a = 0$): toda la corriente se reparte entre C y R.

Función de transferencia del sensor piezoeléctrico

1 Ley de corrientes en el nodo

$$i_s = i_C + i_R$$

2 El voltaje de salida es el del condensador

$$v_o = v_C = \frac{1}{C} \int i_C dt \implies i_C = C \frac{dv_o}{dt}$$

3 Se reemplazan i_s e i_R

$$C \frac{dv_o}{dt} = K \frac{dx}{dt} - \frac{v_o}{R}$$

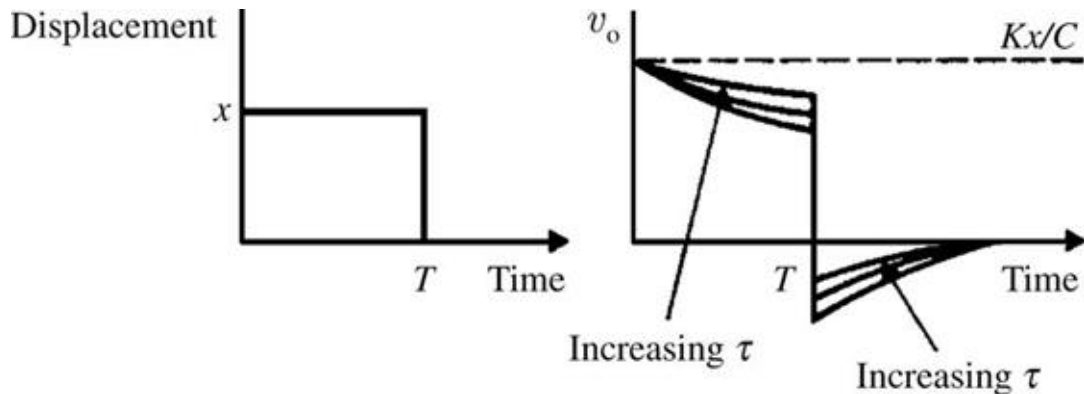
4 Transformando (condiciones iniciales nulas)

$$j\omega C V_o + \frac{V_o}{R} = j\omega K X$$

$$\frac{V_o(j\omega)}{X(j\omega)} = \frac{K_s j\omega\tau}{j\omega\tau + 1}, \quad K_s = \frac{K}{C} \text{ [V/m]}, \quad \tau = RC$$

Misma forma que el sensor capacitivo: pasa-altos de primer orden. La sensibilidad K_s baja con cada picofaradio de cable.

Respuesta a un escalón de desplazamiento



- Al aplicar x , la salida salta a Kx/C y luego decae exponencialmente con $\tau = RC$: la carga se fuga.
- Al retirar la fuerza en $t = T$, el salto es igual y de signo contrario: la salida cruza por debajo de cero (undershoot) en la misma magnitud en que había decaído.
- Aumentar τ reduce ambos efectos. Lo más simple es añadir un condensador en paralelo, pero eso baja la sensibilidad $K_s = K/C$. La alternativa es el amplificador de carga.

Simulación (Python)

```
import numpy as np
import scipy.signal as sg

R, C, Ks = 100, 0.01, 1
tau = R*C
T = 0.1 # duración del pulso

H = sg.lti([Ks, 0], [1, 1/tau])
t = np.linspace(0, 1, 1000)
x = np.where(t < T, 1.0, 0.0)
_, y, _ = sg.lsim(H, x, t)

import matplotlib.pyplot as plt
plt.plot(t, y)
```

Ejemplo 2.2: frecuencia de corte inferior

Un sensor piezoeléctrico tiene $C = 500 \text{ pF}$ y resistencia de fuga de $10 \text{ G}\Omega$. El amplificador tiene una impedancia de entrada de $5 \text{ M}\Omega$. ¿Cuál es la frecuencia de corte inferior?

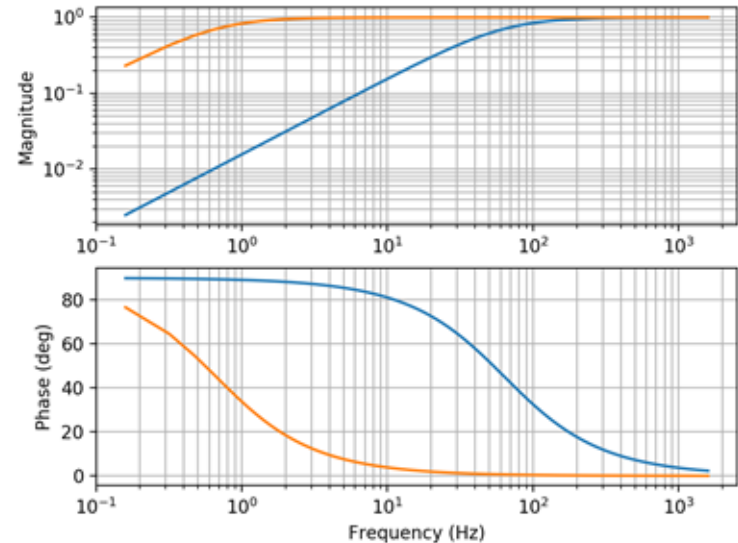
Resistencia y capacitancia equivalentes

$$R = \frac{(5 \times 10^6)(10^{10})}{5 \times 10^6 + 10^{10}} \approx 5 \text{ M}\Omega, \quad C = 500 \text{ pF}$$

Frecuencia de corte

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi (5 \times 10^6)(500 \times 10^{-12})} = 63,7 \text{ Hz}$$

Un fonocardiograma o un pulso arterial tienen componentes muy por debajo de 60 Hz : este montaje los distorsiona. Con $R_a = 500 \text{ M}\Omega$ (cien veces mayor) la frecuencia de corte baja a $0,64 \text{ Hz}$.



Magnitud y fase de V_o/X para $R_a = 5 \text{ M}\Omega$ (azul) y $500 \text{ M}\Omega$ (naranja).

Simulación de la respuesta en frecuencia

El modelo de primer orden se evalúa con la librería control. El código reproduce las curvas de la lámina anterior.

```
import numpy as np
import control

Rs = 10e9
C = 500e-12
w = np.logspace(0, 4, 500)    # rad/s

for Ra in (5e6, 500e6):
    R = Rs*Ra / (Rs + Ra)
    tau = R*C
    H = control.tf([1, 0], [1, 1/tau])
    print(H)
    control.bode_plot(H, omega=w, Hz=True)
```

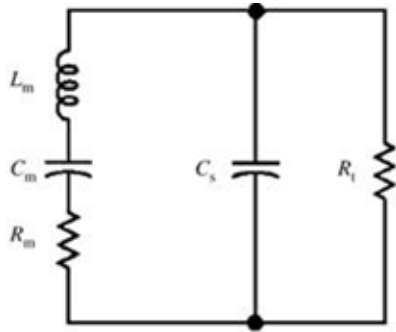
Qué mirar en el Bode

- Pendiente de +20 dB/década bajo f_c y ganancia plana K_s por encima.
- Fase de 90° a baja frecuencia (derivador) que cae a 0° en la banda útil.

Qué cambiar

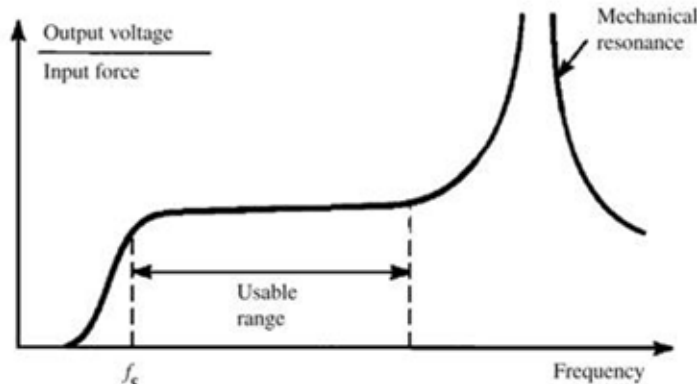
- R_a : mueve f_c sin tocar la sensibilidad.
- C en paralelo: mueve f_c y reduce K_s .
- Amplificador de carga: fija f_c con $R_f \cdot C_f$, independiente del cable.

Modelo de alta frecuencia: la resonancia mecánica



(a)

- El cristal es también un sistema mecánico masa-resorte-amortiguador. Se representa con una rama RLC serie (L_m , C_m , R_m) en paralelo con C_s y R_s .
- La respuesta es plana entre f_c y una fracción de la frecuencia de resonancia; cerca de ella la ganancia sube varias veces y la fase gira.
- El rango útil como sensor de fuerza o vibración termina bastante antes de la resonancia.

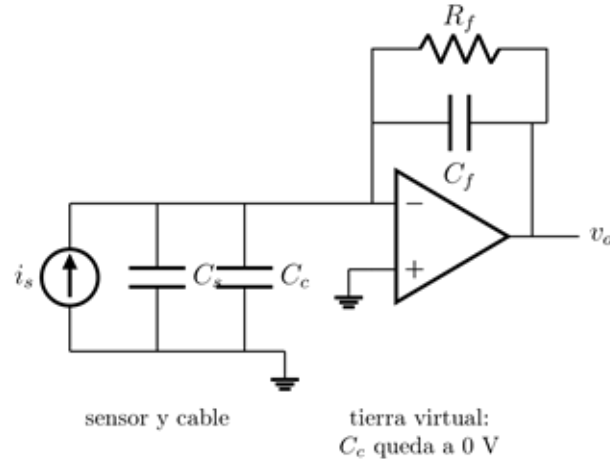


Cuando la resonancia es lo que se busca

- Filtros y osciladores de cristal: la resonancia fija la frecuencia con gran estabilidad.
- Ultrasonido médico: el disco se excita en su resonancia para emitir, y en recepción la presión acústica lo deforma y genera el eco eléctrico (Chan, cap. 4).

Solución práctica: el amplificador de carga

En el montaje anterior la banda baja y la sensibilidad dependen de la resistencia de entrada y de la capacitancia del cable: cambiar de cable cambia la calibración. El amplificador de carga elimina ambas dependencias.



Salida

$$v_o = -\frac{q}{C_f} = -\frac{K x}{C_f}$$

Frecuencia de corte

$$f_c = \frac{1}{2\pi R_f C_f}$$

- La entrada inversora es una tierra virtual: la capacitancia del cable queda a cero volts y no participa. La sensibilidad la fija sólo C_f .
- R_f en paralelo con C_f fija la banda baja y evita que la corriente de polarización sature la salida. Con $R_f = 10 \text{ G}\Omega$ y $C_f = 1 \text{ nF}$, $f_c \approx 0,016 \text{ Hz}$.
- Sigue sin medir entradas estáticas: el piezoeléctrico es intrínsecamente un sensor de variación.

Ejemplo 2.3: diseño con amplificador de voltaje

Sensor y cable suman 1 nF. El pulso carotídeo genera 1 μC . Diseñar un amplificador de voltaje no inversor de ganancia 10, sin saturación, sin deriva por corriente de polarización y con banda de 0,05 a 100 Hz, con el mínimo de componentes.

1

Voltaje en el sensor. $V = Q/C = 1 \mu\text{C}/1 \text{ nF} = 1 \text{ kV}$. Demasiado: con $C_s = 1 \mu\text{F}$ en paralelo queda 1,0 V.

2

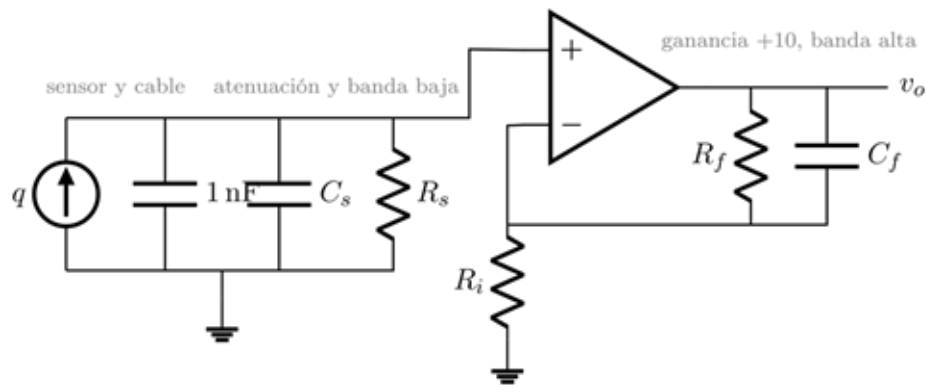
Banda baja. R_s en paralelo descarga C_s y fija la polarización: $R_s = 1/(2\pi \cdot 0,05 \cdot 1 \mu\text{F}) = 3,2 \text{ M}\Omega$.

3

Ganancia +10. No inversor con $R_f = 10 \text{ k}\Omega$ y $R_i = 1,1 \text{ k}\Omega$: $1 + R_f/R_i \approx 10$.

4

Banda alta. C_f sobre R_f limita a 100 Hz: $C_f = 1/(2\pi \cdot 100 \cdot 10 \text{ k}\Omega) = 160 \text{ nF}$.



Voltaje de salida

$$v_{in} = \frac{Q}{C_{cable} + C_s} = \frac{1 \mu\text{C}}{1,001 \mu\text{F}} \approx 1,0 \text{ V}$$

bajo la alimentación de $\pm 15 \text{ V}$: no satura

$$v_o = \left(1 + \frac{R_f}{R_i}\right) v_{in} = \left(1 + \frac{10}{1,1}\right) (1,0) = 10,1 \text{ V}$$

Aplicaciones biomédicas

Fonocardiografía

Registro de los sonidos cardíacos en la superficie del cuerpo y también intracardiaca, con el elemento en la punta de un catéter.

Sonidos de Korotkoff

Micrófono piezoeléctrico bajo el manguito en la medición automática de la presión arterial.

Acelerometría

Aceleración del movimiento humano: marcha, temblor, gasto energético estimado a partir de la actividad.

Ultrasonido

Emisor y receptor en ecografía y flujometría Doppler: el disco trabaja en su resonancia mecánica.

Biosensores de masa

El cambio de masa adsorbida en la superficie del cristal desplaza su frecuencia de resonancia (microbalanza de cuarzo).



Fig. 3.20. Non-invasive blood pressure measurement

Medición no invasiva de presión arterial con sensor piezoeléctrico en la muñeca.

Rasgo común

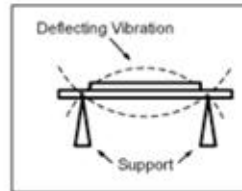
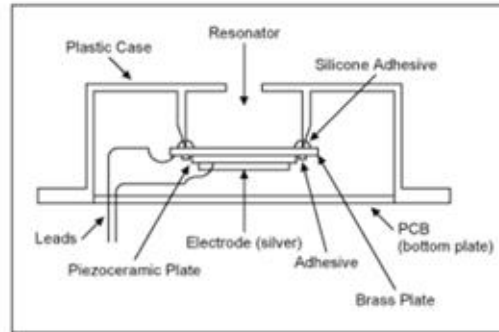
Todas son señales que varían en el tiempo. Ninguna aplicación pide medir una fuerza constante: para eso se usa una galga.

Galga extensiométrica o piezoeléctrico

Característica	Galga extensiométrica	Piezoeléctrico
Sensibilidad	0,003 mV/ $\mu\epsilon$	80 pC/ $\mu\epsilon$
Umbral de discriminación	0,01 $\mu\epsilon$	0,00001 $\mu\epsilon$
Rango / umbral	10 ⁶	10 ⁹
Deriva en 48 h	< 0,2 $\mu\text{V/V}$	< 4320 pC
Volumen relativo	100 %	< 5 %
Principio de medición	absoluto (estático)	relativo (sólo variaciones)
Linealidad	0,05 %	1 %
Conexión	mínimo 4 hilos	2 hilos

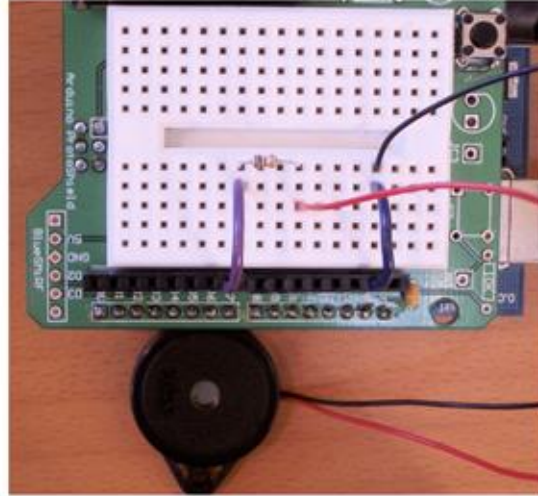
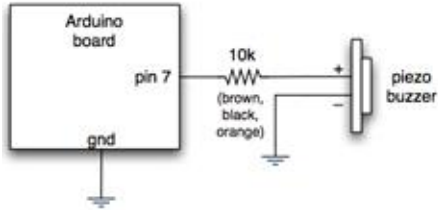
- El piezoeléctrico gana en sensibilidad, rango dinámico y tamaño; la galga gana en exactitud, linealidad y en poder medir cargas estáticas.
- La deriva del piezoeléctrico es fuga de carga: por eso su medición es relativa a un cero que se fija al inicio.

Ejemplo: el zumbador piezoeléctrico



- Dos cables, rojo y negro; el negro va a tierra.
- Un voltaje alterno deforma el disco cerámico pegado a la placa de latón: la placa vibra y se percibe sonido.
- La carcasa sostiene el piezoelemento y forma una cavidad resonante que refuerza el tono.
- El mismo disco, golpeado, genera carga: sirve como sensor de impacto o de fuerza.

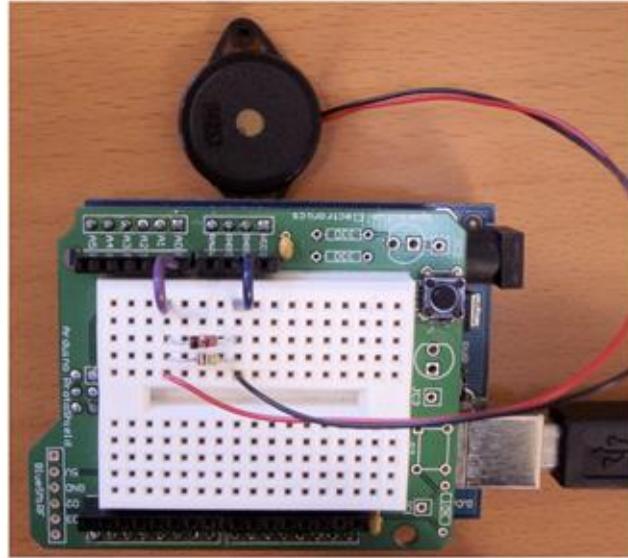
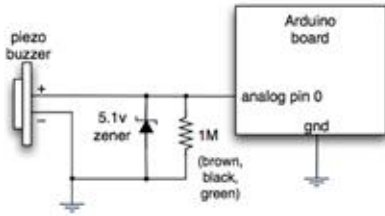
Como actuador: tonos desde un Arduino



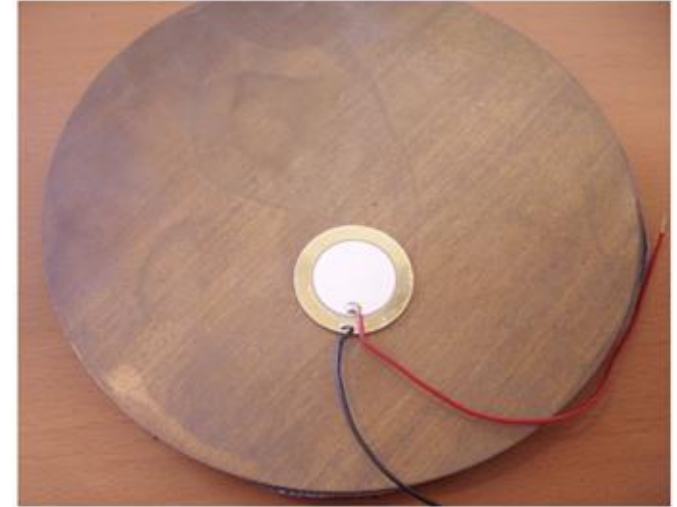
- Un pin digital entrega una onda cuadrada de frecuencia f ; el disco la convierte en un tono de esa frecuencia.
- La resistencia de 10 k Ω en serie limita la corriente de carga del condensador que es el disco.
- Con `tone(pin, f, ms)` se programa una melodía como una lista de frecuencias y duraciones.



Como sensor de fuerza



- Un golpe sobre el disco genera un pulso de carga que se lee en una entrada analógica.
- La resistencia de 1 MΩ descarga el disco y fija τ ; el zener de 5,1 V protege la entrada de los picos de voltaje.



Lo que se está viendo

El circuito RC de la lámina 17 en versión mínima: $R = 1 \text{ M}\Omega$, C el del disco. La lectura es proporcional a la velocidad de deformación, no a la fuerza mantenida.